

T.C.
Bursa Teknik Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

2025-2026 Güz Dönemi

Kısa Sınav
Çalışma Soruları II

- 1) Aşağıda gramer kurallarının belirsizlik barındırdığını uygun bir örnek ile ayrıştırma ağacı üzerinden gösteriniz?

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB/aaaB, \\ A &\rightarrow a/Aa, \\ B &\rightarrow b. \end{aligned}$$

- 2) Aşağıdaki dil tanımını için gramer kurallarını ve sembolleri S başlangıç olacak şekilde bulunuz?

$$L = \{a^n b^{2n} : n \geq 2\}$$

- 3) Aşağıda gramer kuralları için bu kurallar hangi dili ayrıştırmak için kullanılır. Dil tanımını yapınız?

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSB/bSA \\ S &\rightarrow \lambda \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

- 4) CYK algoritması ile aşağıdaki gramer kurallarını kullanarak *abb*, *bbb*, *aabba*, ve *abbbb* karakter katarlarını ayrıştırınız, tabloları ve tablo hücreleri için birleşimleri indeks kullanarak gösteriniz?

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB, \\ A &\rightarrow BB/a, \\ B &\rightarrow AB/b. \end{aligned}$$

5) Eğer gramer kuralları aşağıdaki gibi ise gramer ikili-standart formu sağlar denir.

$$\begin{aligned}A &\rightarrow aBC, \\A &\rightarrow aB, \\A &\rightarrow a,\end{aligned}$$

Buna göre aşağıdaki gramer kurallarını ikili – standard forma çevirerek eşlenik grameri yazınız?

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, S, P)$$

P aşağıdaki kurallardan oluşmaktadır.

$$\begin{aligned}S &\rightarrow aSA, \\A &\rightarrow bABC, \\B &\rightarrow bb, \\C &\rightarrow aBC\end{aligned}$$